

2021 华为秋招笔试题

题目描述：

学校有一个在线学习系统，一门课程由 N 个页面组成 ($0 < N \leq 10000$) 个页面组成，学生从第一页开始按顺序学到最后一页提交学习记录。

系统会记录每页停留的时间（单位秒），当学生提交时会分析时间是否满足要求，分析规则如下：

每分钟（60 秒）之内学完的页面不能大于 4 页。

例如系统记录到某学生页面停留时间如下：

10 120 10 20 10 10 50

该学生第一分钟学完 1 页，第二分钟学完 0 页，第三分钟学完 5 页，第四分钟学完 1 页，则判定为不满足要求。

输入描述：

输入数据包含多个学生的提交记录，第一行是整数表示记录个数，每个记录占一行，每行的第一个数是 N ，表示页面数，然后是每个页面的学习时间。

1

输出描述：

对于每组输入数据，满足输出 1，不满足输出 0，每组输出占一行。

1

输入

5

2 10 10

4 10 15 20 30

5 10 10 10 10 10

6 10 20 20 70 10 10

8 10 120 10 10 10 10 10 10

1

2

3

4

5

6

输出

思路：统计每一分钟，翻过的页数，超过 60 秒时，将时间与 60 取模，且页数归 0，小于 60 就累加页数，大于 4 就返回 0，否则返回 1

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool judge(vector<int> a) {
```

```

int sum = 0, page = 0;
for(int x : a) {
    sum += x;
    if(sum > 60) {
        sum %= 60;
        page = 0;
    }
    page++;
    if(page > 4) return 0;
}
return 1;
}

int main() {
    int t;
    cin >> t;
    while(t--) {
        int n, sum = 0, page = 0;
        vector<int> a;
        cin >> n;
        for(int i = 0; i < n; i++) {
            int x;
            cin >> x;
            a.push_back(x);
        }
        cout << judge(a) << endl;
    }
    return 0;
}

```

2021 华为秋招笔试题-软件 9.09 参考

1.完美序列

示

例

1

:

■ 题目描述

“科学家”小A研究发现，玩具店中将某些玩具排成一个从左到右固定的排列可以极大地增加玩具店的客流量，小A称之为“完美排列”。

每个玩具由它的外观和价格两个值来描述，外观和价格均为 $[0, 5]$ 范围内的整数。

当外观值和价格值都对应上时，我们认为两个玩具是一样的。

为了调研，小A记下玩具店里现在 N 个玩具排列的顺序，玩具店里的玩具总是从左到右排成一个排列。现在需要你帮小A找一找这个排列中有没有一段连续的区间是形成“完美排列”的。

输入描述:

第一行为一个正整数 K ，表示“完美排列”的长度。 $(1 \leq K \leq 100000)$

第二行为 K 个正整数 A_i ，表示“完美排列”从左到右的外观值， $A_i \in [0, 5]$ 。

第三行为 K 个正整数 B_i ，表示“完美排列”从左到右的价格值， $B_i \in [0, 5]$ 。

第四行为一个正整数 N ，表示玩具店现在排列的玩具数量。 $(1 \leq N \leq 1000000)$

第五行为 N 个正整数 C_i ，表示玩具店从左到右排列的玩具的外观值 $C_i \in [0, 5]$

第六行为 N 个正整数 D_i ，表示玩具店从左到右排列的玩具的价格值 $D_i \in [0, 5]$

输出描述:

输出仅有一行。当“完美排列”出现在玩具店的玩具排列里时，输出“完美排列”

收起答题卡 ▾

☒ 已答 ☐ 未答 ☐ 当前

例1

例2

1

2

3

https://blog.csdn.net/weixin_42906066

输入:

3 2 1 1 2 3

输出:

1

说明: 前三个玩具形成“完美序列”。

1

2

3

4

5

示例 2:

输入:

3

1 2 3

3 2 1

6

1 2 1 2 3 3

5 4 3 2 1 1

输出：

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

1

2.最长的水沟

■ 题目描述

有一座岛屿，地势高低不平，下雨的时候，雨水按照从高往低的地势流动，形成一条条水沟。（地势相等的不能流动）

给出一个整数矩阵代表岛屿，其数值表示高度，请找出下雨时可以形成的最长水沟，返回其长度（每经过一个单元格长度加1）。

对于每个单元格，你可以往上，下，左，右四个方向移动。

输入描述:

每个测试用例第一行为两个整数 n ($n \leq 1000$)， m ($m \leq 1000$)，表示整数矩阵的行数和列数。

接下来是 n 行的数字，每行 m 个数用空格隔开。

输出描述:

输出一个整数，表示最长的水沟

示例1 输入输出示例仅供调试，后台判题数据一般不包含示例

输入

复制

2 3

0 1 2

收起答题卡

https://blog.csdn.net/weixin_42996166

最长的水沟

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
```

```
using namespace std;
```

```
const int N = 1e3 + 10;
int n, m;
int graph[N][N];
int flag[N][N];
int path[N][N];
```

```
int dx[] = { -1, 0, 0, 1 };
int dy[] = { 0, 1, -1, 0 };
```

```

int dfs(int x, int y) {
    if (path[x][y] > 1) return path[x][y];
    int bf = path[x][y];
    for (int k = 0; k < 4; ++k) {
        int nx = x + dx[k], ny = y + dy[k];
        if (nx >= 0 && nx < n && ny >= 0 && ny < m && flag[nx][ny] == 0 && graph[x][y] >
graph[nx][ny]) {
            flag[nx][ny] = 1;
            path[x][y] = max(path[x][y], bf + dfs(nx, ny));
            flag[nx][ny] = 0;
        }
    }
    return path[x][y];
}

```

```

int main() {
    cin >> n >> m;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            cin >> graph[i][j];
            flag[i][j] = 0;
            path[i][j] = 1;
        }
    }
    int ans = 1;

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            flag[i][j] = 1;
            ans = max(ans, dfs(i, j));
            flag[i][j] = 0;
        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}

```

3.最大异或和

■ 题目描述

给出一棵二叉树，其中每个节点上有一个权值，权值为非负整数，且大小不超过 $2^{30} - 1$ 。

你可以从这棵树的某一个节点开始往下走，到任意节点停止。你得到的分数为你走过的这条路径上的权值的异或和。求可以获得的最大分数。

输入描述:

第一行包含一个整数 N ，表示节点的数量 ($1 \leq N \leq 100000$)。
接下来 N 行，每行包含四个整数表示一个节点的信息: id , $weight$, $left$, $right$ ，分别表示该节点的 id ，该节点上的权值，以及该节点的左儿子和右儿子的 id 。

id 的取值范围为 $[1, n]$ ，若 $left = -1$ 或者 $right = -1$ ，表示该节点对应的左儿子或者右儿子不存在。

输出描述:

输出可以获得的最大分数。

示例1 输入输出示例仅供调试，后台判题数据一般不包含示例

输入

输出

收起答题卡

☒ 已答 ☐ 未答 ☐ 当前

例1

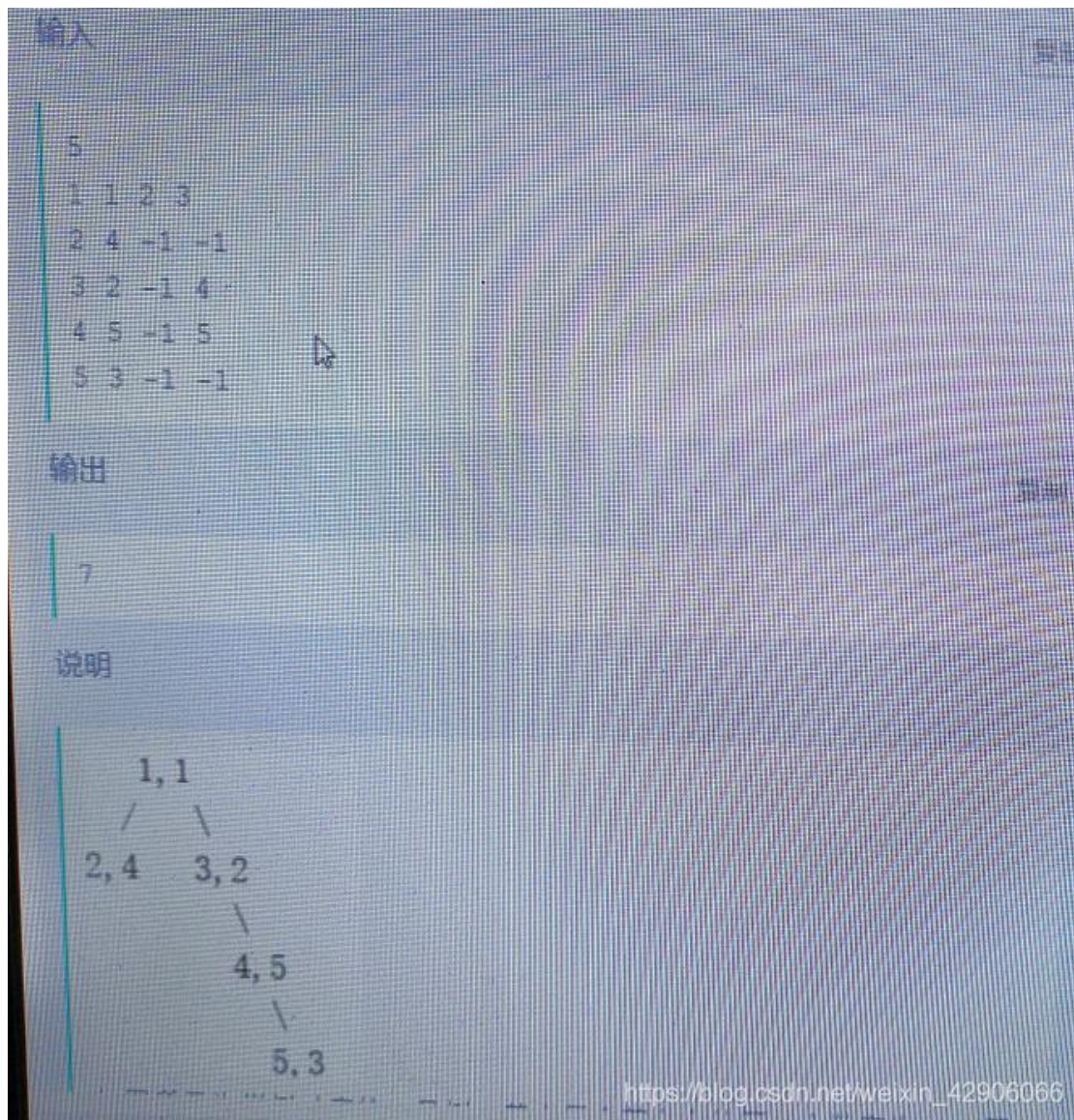
例2

1

2

3

https://blog.csdn.net/weixin_42906066



最大异或路径

```
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<string>
using namespace std;
int name[100005], weight[100005], l[100005], r[100005];
int ans;
void dfs(int p, int now){
    now ^= weight[p];
    ans = max(now, ans);
    if (l[p] > 0){
        dfs(l[p], now);
    }
    if (r[p] > 0){
```

```

        dfs(r[p], now);
    }
}

void solve(){
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++){
        int x;
        cin >> x;
        cin >> weight[x] >> l[x] >> r[x];
    }
    ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++){
        dfs(i, 0);
    }
    cout << ans << endl;
}

int main(){
    solve();
    return 0;
}

```